PRD BNK 동백원패스

제품 요구사항 정의서 · 원본 양식 작성본 · 통합카드 결제 시뮬레이터

프로젝트명	BNK 동백원패스(가칭)	팀	미정 · PO가 10/19 확정
팀장 (PO)	미정 · 역할로 임시 배정	작성일	2026.10.16
검토자	Service Director · Tech Lead	버전 / 상태	v0.2 · 양식 작성 / 검토 초안

1. 요약

한 줄 정의	동백전과 부산은행 카드를 보유한 부산 생활권 고객이 대표카드 한 장으로 결제할 때, 사용처·잔액·혜택·우선순위에 따라 결제수단을 선택하도록 돕는 통합 서비스.
문제	동백전 사용 가능 여부를 확신하기 어렵고 카드를 바꿔야 하는 번거로움이 발급·이용 회피로 이어진다는 가설을 검증한다.
해결 방식	가맹점 자격 확인 → 유효 결제수단 비교 → 고객 동의에 따른 선택 → 수단·예상 혜택·사유 표시. 월중 확인·마감 알림·월말 모의 배정은 P1로 분리한다.
핵심 데이터	동백전 정책·가맹점 및 카드 상품설명서(미확보), 가상 고객·카드·거래·잔액·혜택 규칙 샘플(작성 예정).
성공 기준	팀 외 5명×4과제 완료율 ⩾90%, 수동 비교 대비 중앙시간 ⩾30% 감소(가설). 정책·오류 30건의 정답 일치율 100%. 실결제 효과는 별도 검증.

2. 문제 정의

대상 (누가)	고객: 동백전과 부산은행 카드 1장 이상을 보유한 부산 생활권 성인. 기획 주체: 부산은행 카드 상품 담당자.
상황 (언제·무슨 업무)	오프라인 매장 계산대에서 결제할 때. 사용 가능 여부·잔액·카드 혜택을 동시에 판단해야 하는 상황.
현재 방식 (As-Is)	사용처 조회 → 잔액·혜택 비교 → 동백전/일반 카드 선택 → 불가 시 카드 교체·재시도 → 앱별 내역 확인.
불편 · 손실	조회·카드 교체 시간, 결제 거절 부담, 혜택 비교 누락. 동백전 사용 회피로 이어지는지는 팀 외 3~5명 인터뷰로 확인한다.
근거 · 출처	초기 근거: 사용자 문제 제안·첨부 흐름도. 공식 조사 경로: 부산시 https://www.busan.go.kr/ · 부산은행 https://www.busanbank.co.kr/ · 동백전 https://busandong100.kr/ . 정책 본문·인터뷰 미확인: PO가 10/21까지 직접 근거·일자·링크 보완.
관련된 기존 서비스	동백전의 지역화폐 결제와 카드별 혜택 조회를 참고. 제안 차이: 대표카드로 결제 접점을 통합하고 적격 판정·선택 이유를 제공한다. 현행 동일 기능 제공 여부는 추가 확인.
지역 문제 ↔ 금융의 역할	사용 마찰 감소 → 적격 소상공인 매장에서 동백전 이용 기회 확대. 은행은 연결 카드 활성화·결제 관계 강화를 기대. 지역환원은 재원·비용·협약 검토 후 결정하며 수익 증가를 확정하지 않는다.

As-Is 사용처·잔액 검색 → 카드 직접 비교 → 불가 시 카드 교체·재시도
To-Be 대표카드 제시 → 자격·유효수단 판정 → 동의에 따라 선택·사유 확인

3. 목표와 성공 지표

목표	지표	현재 (기준선)	목표치	측정 방법
판단 부담 완화	과제 완료율·중앙 소요시간	수동 사용처·혜택 비교; 실측 전	완료 ⩾90%; 시간 ⩾30% 감소(가설)	팀 외 5명×4과제. 순서 교차, 120초 내 성공 기준. 실패도 기록.
정책에 맞는 선택	수단·사유·혜택·상태의 정답 일치	독립 수동 정답표; 기본카드 고정 규칙 비교	30건 100% 일치	정상·오류·경계·취소·분실 포함. 혜택 원 단위 대조.

이번에 하지 않을 것 (Non-goals): ① 실제 발급·NFC·승인·청구·정산 연동 ② 다중 카드 혜택 중복 및 실제 과거 거래의 소급 이동 ③ 신용평가·대출·실제 개인정보 수집. 출시 후에는 동백전 활성·적격 거래 비중과 은행 카드 활성·순기여이익을 분리 측정한다.

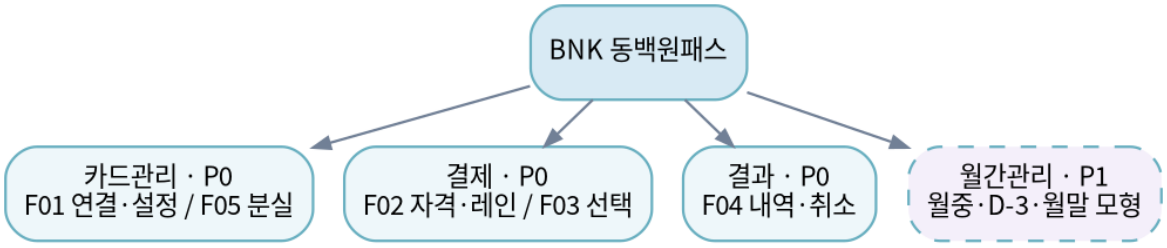
4. 사용자와 시나리오

핵심 사용자	부산 거주 직장인 A(가상). 동백전과 부산은행 체크·신용카드를 보유하고 주 3회 이상 생활 결제.
목표 · 불편	한 장으로 결제하고 사용처·혜택을 매번 확인하는 부담을 줄이고 싶다. 동백전 미적용 이유와 대체 카드도 알고 싶다.
사용 시나리오	사전 진단 → 모의 신청·카드 등록 → 모드·대체 동의 설정 → NFC 모의 결제 → 결과·사유·내역 확인. 분실 시 유형별 중지·재발급. P1: 월중 확인→D-3 알림→월말 모의 배정·청구 예시.
최종 의사결정자	고객이 모드·대체 허용·직접 변경을 결정. 정책·상품은 은행 책임자가 검토하고 실제 승인·정산 책임은 처리 주체와 별도 협의한다.
사용자가 얻는 가치	수동 비교·교체 시간 감소, 결제수단·예상 혜택·제외 사유 확인. 실제 지역 매출·은행 실적 개선은 합성 데이터로 입증하지 않는다.

5. 범위와 기능 요구사항

5.1 범위

반드시 제공 (P0)	여유가 있으면 (P1·P2)	하지 않음
F01 사전진단·연결·설정 F02 동백전 자격·레인 판정 F03 모의 결제·혜택 비교 F04 내역·전체 취소 F05 분실·재발급	P1 월중 확인·직접 변경 잠금·D-3 알림·같은 레인 월말 모의 배정·청구 예시 P2 교통·K-패스 연결 화면 모형	실제 카드 발급·승인·정산 임의 실물카드 연결 보장 비가맹점 동백전 혜택 여러 카드 혜택 중복



P0는 결제 시점 선택, P1은 월간 배정 구상의 별도 시뮬레이션이다.

5.2 기능 명세

ID	우선	기능 (사용자 관점)	입력 → 출력	완료 기준 · 예외 처리	담당
F01	P0	연결 가능 여부를 알고 모드를 설정한다	가상 보유카드·동의 → 연결 가능/제외 사유·우선순위	중복 연결 차단. 0장 안내. 저장 실패 시 이전 값 유지. 대표카드는 지원 대상만.	화면
F02	P0	동백전 사용 가능 여부와 결제 구분을 안다	가맹점·금액·설정 → 적격·사유·레인	비가맹·미확인 구분. 적격·잔액 충족만 후보. 레인 선설정; 교차 전환 금지.	데이터
F03	P0	한 카드로 모의 결제하고 이유를 본다	유효 후보·혜택 → 한 수단·예상액	동점은 고객 순위. 전월 실적·월 한도 반영. 대체 미동의·0후보 중단; 분할 없음.	규칙
F04	P0	결과·내역과 전체 취소를 확인한다	요청·거래 선택 → 상태·잔액·실적	중복 요청 1회 반영. 실패 미차감. 취소는 원거래 1회 역분개. 내역 0건·응답 실패 안내.	통합
F05	P0	분실 유형별로 차단하고 재발급한다	실물 잠금/대표 중지/연결 중지 → 상태	실물 잠금은 앱 토큰 유지; 대표 중지는 통합 경로 차단; 연결 중지는 후보 제외. 인증 후 승계, 실패 시 차단 유지.	화면

P1 완료 기준: 월중 모의 배정 조회·직접 변경은 잠금 유지. 마감 D-3(달력일) 알림은 건너뛰지 않고 사유 표시. 월말은 신용/체크 같은 레인 내 미잠금 후보만 재계산하며 취소·정지 카드 제외. 동백전 확정 사용은 재배정 제외. 실패 시 이전 결과 유지·재실행 중복 방지. 실제 승인·청구에는 영향 없음. P2 교통·K-패스는 연결 상태 예시만 표시.

5.3 데이터·AI 활용 설계

활용 방식 (택)	규칙·SQL·pandas. 승인 판단에 ML·LLM 미사용. P1도 합성 데이터의 결정 규칙으로만 시연.
필요한 이유	자격·상태·잔액·실적·한도가 명시적이다. P0는 한 거래의 예상 혜택 비교이며 미래 실적까지 고려한 월 전체 최적해를 보장하지 않는다.
입력 → 출력 예시	비가맹점·3만원·대체 동의 → 동백전 제외 → 선설정 레인의 유효 카드 비교 → 카드 A, 예상 500원 (가상 예시).
검증 방법	30건 독립 정답표·SQL 검산·기본카드 고정 규칙 비교. P1은 직접 잠금 보존·같은 레인·총액 보존을 추가 확인.
틀렸을 때 대응	미확인 정책이면 동백전 차단·사유 표시. 결과 저장 실패 시 성공 표기·잔액 차감 금지. 거래 결과 불명은 재결제 전 내역 확인.
사용자에게 보여줄 근거	가맹점 자격·잔액 충족·혜택 규칙 버전·실적/한도·후보 제외 이유·동점 우선순위. 예상과 확정, 모의와 실거래를 구분.

6. 데이터와 DB 설계

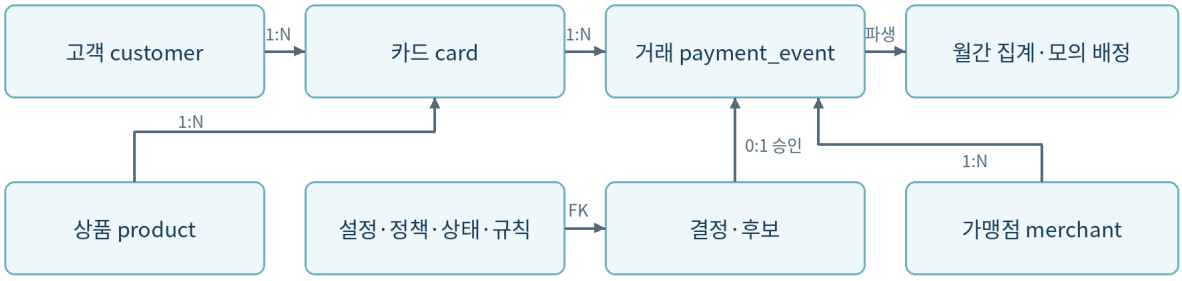
6.1 데이터 원천

데이터명 · 출처	형태 · 확보 상태	기간 · 지역 · 단위	용도	대안 (Plan B)
가맹점·정책 / 부산시·동백전 공식 경로(2절)	공개 목록·문서 미확보	부산; 가맹점·유효기간별	적격·한도·정책 판정	적격/부적격/미확인 합성 20곳
상품설명서 / 부산은행 공식 경로(2절)	문서 미확보	상품·규칙 버전별	실적·업종·혜택 산식	실상품명 없는 A/B 규칙
가상 고객·카드·거래·상태	CSV 작성 예정; 적재 전	5명·20곳·30검증건; 2026/9~10 가정	잔액·전월 실적·분실·취소	고정 시드 합성 샘플
사용자 테스트 기록 / 팀 외 참여자	작성 예정; 익명 번호만	5명×4과제	시간·완료·오해 측정	녹화 대신 익명 관찰 기록

최소 수집: 가상 ID·카드 토큰·상품·상태·거래 조건. 실제 개인정보·PAN·계좌번호·마이데이터 미사용. 샘플·정책 원문은 미확보이며 데이터 담당이 10/21까지 확보·이용조건 확인 후 전원이 열람한다. 실제 사용 효과와 시연 정확도는 구분한다.

6.2 테이블 설계 (ERD)

테이블	한 행의 의미	PK · 주요 FK	구분
customer / card	고객 1명 / 대표·연결 카드 1개	customer_id / card_id; FK customer_id, product_id	원천
preference	적용시점별 고객 설정 1버전	preference_id; FK customer_id	원천
merchant / eligibility	매장 1곳 / 자격 유효기간 1구간	merchant_id / eligibility_id; FK merchant_id	원천
product / benefit_rule	상품 1개 / 혜택 규칙 1버전	product_id / rule_id; FK product_id	원천
account_snapshot	카드·시점별 잔액·한도·실적	snapshot_id; FK card_id	원천
payment_event	승인·거절·전체 취소 이벤트 1건	event_id; FK card_id, merchant_id, original_event_id	원천
decision / candidate	요청 결정 1건 / 결정×후보 카드 1개	decision_id(UQ request_id) / (decision_id,card_id); 참조 버전 FK	파생
monthly_summary	고객×상품×월별 집계 1행	(customer_id,product_id,base_month)	분석
allocation_run / item (P1)	월간 모의 실행 1회 / 실행×거래 1행	run_id / (run_id,event_id); FK run_id,event_id,card_id	모의 파생



ERD: 주요 1:N 관계와 버전 참조. 취소는 원거래 FK, 모의 배정은 원천 수정 없이 별도 저장.

업무 도메인 구분	고객·카드 / 가맹점·정책 / 상품·혜택 / 거래·상태 / 선택·분석 / 월간 모의 배정(P1).
ERD 링크 · DB 선택	본문 ERD 초안 사용. PostgreSQL: 고유키·FK·트랜잭션 지원. 카드·토큰 상태는 별도 필드로 분리한다.

6.3 핵심 컬럼·파생변수 정의 (5~10개)

컬럼 · 지표	의미 · 산식	단위 · 처리 규칙
자격 status	적격 / 부적격 / 확인불가	유효기간 내 1구간만 적용
결제액 / 잔액	결제액 / 결제 전 잔액	양의 정수 원 / 부족 시 전액 대체·중단
lane	선설정 CHECK / CREDIT; 동백전 별도 자격	체크↔신용 자동 이동 금지
전월 실적	전월 실적 인정 승인액 – 취소	실적 제외 반영; 미래 거래 미사용
예상 혜택	규칙별 산출액과 남은 월 한도 중 작은 값	원; 절사·반올림 규칙 버전 고정
요청키 / 선택 사유	고유 요청키 / 선택·제외 사유	중복 반영 금지 / 화면 설명 매핑
채널 / 카드 상태	실물·앱 토큰 상태 / 연결 카드 상태	실물 잠금과 전체 중지를 구별
순결제액 / 동백전 비중	승인–취소 / 동백전 순건수÷전체 순건수	실패 제외; 분모 0은 산출 불가
직접 변경 잠금(P1)	고객 직접 변경한 모의 배정 잠금	월말 재계산에서 유지

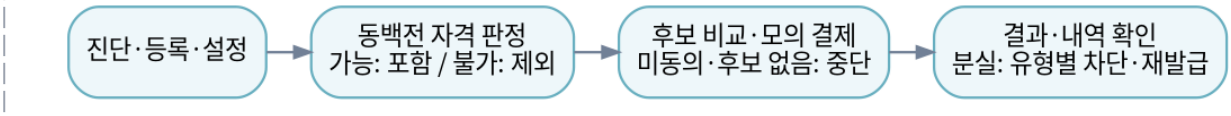
6.4 품질 점검과 한계

☐ PK/FK·요청 중복·JOIN 전후 합계 ☐ 자격 결측·정책 기간·상태 코드 정합(실행 전)
☐ 시간대·월 경계·일/월 집계 ☐ 원거래 취소·실패 미반영·혜택/실적 복원
☐ 레인 교차 없음·분실 채널 분리 ☐ P1 잠금·총액·중복 실행 ☐ 미래 정보 미사용(모델 미해당)

이 데이터로 알 수 있는 것	합성 조건에서 자격 판정·카드 선택·예외 처리·혜택 산식의 일관성.
알 수 없는 것 · 화면 고지 문구	실제 발급·소비 변화·가맹점 추가 매출·은행 수익은 검증 불가. 화면: “합성 데이터 기반 모의 결제이며 실제 승인·정산 결과가 아닙니다. 혜택은 예상값입니다.”

7. 서비스 흐름 · 화면 · 시스템 구성

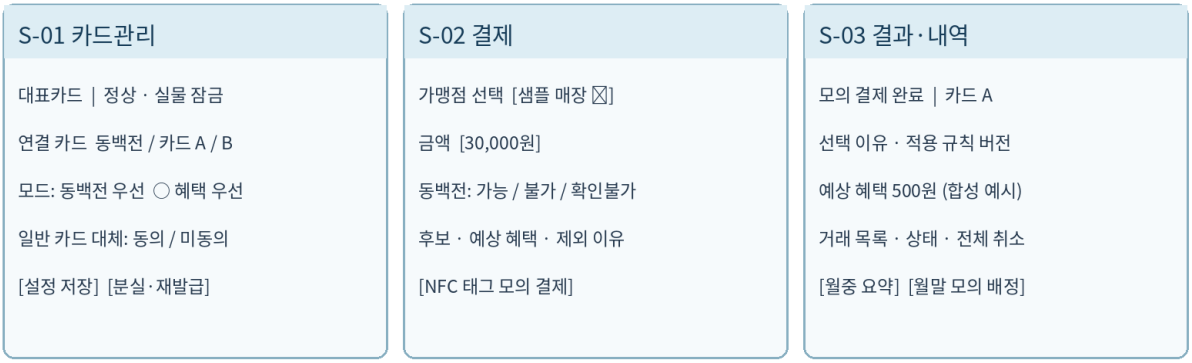
7.1 서비스 흐름 (최소 3단계)



사용자 흐름: 동백전 우선/혜택 우선 모드로 선택한다. 레인(체크/신용)은 고객 설정값이며 NFC 모사만으로 판별하지 않는다.

7.2 화면 목록

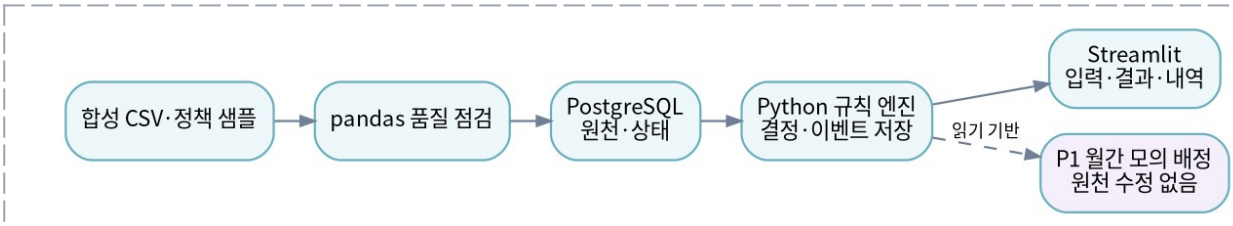
ID	화면 목적	핵심 요소	스케치 링크
S-01	진단·연결·카드관리	가상 고객·상태·우선순위·레인·대체 동의·실물 잠금·재발급	아래 왼쪽
S-02	결제 시뮬레이터	매장·금액·태그 모사·동백전 자격·카드별 혜택·사유	아래 가운데
S-03	결과·내역 / 월간(P1)	선택 수단·규칙·전체 취소; P1 월중·D-3·모의 청구	아래 오른쪽



화면 초안: 입력·결과·사용자 조작 위치를 표시. 수치와 상품은 합성 예시.

빈 화면·오류·로딩: “연결 가능한 카드를 등록해 주세요.” / “가맹점 자격 확인불가: 동백전 제외” / “1원 이상 정수 입력” / “결과를 확인하지 못했습니다. 내역 확인 후 재시도해 주세요.” / “후보·혜택 확인 중…” (중복 클릭 방지).

7.3 시스템 구성



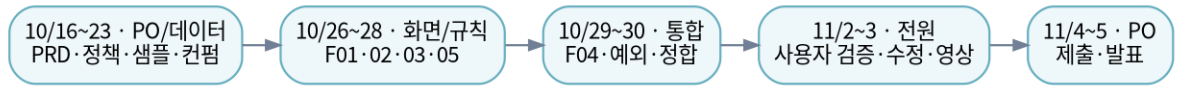
데이터 흐름: 서버 트랜잭션으로 선택·상태 반영. 외부 승인망·LLM·실제 NFC 없이 재현한다.

단계	도구 (수업에서 배운 것)	선택 이유	담당
저장	PostgreSQL	키·트랜잭션·원천/파생 분리	데이터
전처리·선택	Python·pandas·SQL	자격·혜택 규칙과 독립 검산	규칙
자동화·질의	P0 미사용 / P1 날짜 시뮬레이션	외부 API 의존 축소; AI는 필요 없음	통합
화면	Streamlit	입력→판정→결과 연결·오류 표시	화면

8. 일정과 역할

8.1 3주 계획

주차	팀 목표	완료 증빙	중단 · 조정 기준
1주차 10/16~23	PRD·샘플·EDA·ERD·화면안·컨펌. 승인 전 핵심 개발 보류.	컨펌 문서·샘플 열람·정답표 초안	정책 미확보 시 합성 규칙 명시. 역할·전제 확정.
2주차 10/26~30	P0 구현·DB 연결; 10/27~28 멘토링. P1은 여유 시.	5개 기능 화면·거래/취소 정합 결과	10/28 P0 절반 미만이면 P1/P2 보류.
3주차 11/2~5	기능 동결·통합·사용자 테스트·영상·제출·발표	30건 검산·5명 테스트·백업·최종본	오류 시 기능 확장 중단·수정 후 재검증.



WBS: 기능별 2~3일 단위. 담당 실명·일정은 PO가 10/19까지 확정한다.

운영 일정(양식 기준, 공지 재확인): 10/16 초안 → 10/19~23 컨펌 → 10/27~28 멘토링 → 11/4 10:00 최종 제출 → 11/5 발표.

8.2 역할 분담

역할	주요 책임	담당	백업
기획·PO	문제·정책·PRD·컨펌·사업지표	PO 담당(성명 미정)	통합 담당
데이터 설계	ERD·샘플·적재·품질·F02	데이터 담당(미정)	규칙 담당
분석·규칙	혜택·선택·정답표·F03	규칙 담당(미정)	데이터 담당
화면·설정	Streamlit·F01/F05·문구	화면 담당(미정)	통합 담당
통합·발표	F04·중복·취소·테스트·백업	통합 담당(미정)	PO 담당

8.3 팀 운영 루틴

- 데일리 09:30(10분): 어제·오늘·막힘 공유. 2일 이상 막힘은 운영진에 공유. 실명 매핑은 PO가 10/19 확정하며 겸임 시에도 백업을 둔다.
- 면담·컨펌: 팀이 PRD와 질문 목록을 준비해 지정 채널로 제출. 30검증건=정상/모드/동점8·정책5·잔액/실적6·분실4·취소/중복/오류 7. 정답표는 엔진과 독립 작성.
- 수행일지 17시까지 업로드. 사용자 과제=연결·적격 결제·비가맹 대체·분실 제외. 5명×4과제, 제한 120초; 실패는 120초로 시간 집계·별도 실패 표시. 테스트·영상은 아직 미수행.

9. 리스크 · 미결정 사항 · 변경 관리

9.1 리스크

리스크	영향	예방 · 대응	담당
핵심: 승인·카드 연결 실현성	상	지원 대표카드·처리사·운영사 협의 전에는 모의 결제만.	PO·통합
핵심: 정책·상품 자료 미확보	상	공식 원문·유효일 확인. 합성 규칙 표시·미확인 자격 차단.	데이터·PO
일반 카드 증가만 발생	상	동백전 적격 이용·순결제액과 은행 카드 활성·순기여 분리.	PO
월말 배정·실적 오인	상	같은 레인·직접 잠금 유지·동백전 고정. P1은 모의, 실정산 제외.	규칙
분실·중복·취소 정합	상	토큰별 차단·요청키·원거래 역분개·합계 검산.	통합
개인정보·시연 장애·범위 확대	중	합성 토큰만, P0 5개 유지·DB 초기화·결과/영상 백업.	전원

9.2 미결정 사항

확인할 질문	담당	확인 기한	결과
대표카드 연결·체크/신용 레인·채널별 분실 차단을 지원하는가?	PO·통합	10/21	미확인; 모의 구현
최신 가맹점·잔액 부족·취소·혜택 정책 및 이용조건은?	데이터·규칙	10/21	미확인; 합성 대안
월말 재배정·청구 차감·교통/K-패스의 계약·정산 조건은?	PO	10/23	P1/P2 제안; 실연동 제외
팀 실명·모드 기본값·공식 일정·데이터 열람은 확정했는가?	PO	10/19~23	미정; 컨펌 전 보완
지역 환원 재원·혜택 비용·순기여이익은?	PO	실서비스 전	미확정; MVP 밖

9.3 변경 규칙과 이력

날짜	변경 내용	이유 · 일정 영향	대체·삭제할 작업	승인
10/16 v0.2	원본 양식 직접 작성; 흐름도·레인·월간 구상 반영	3주 P0 유지; P1은 모의 배정	실거래 소급·교통 연동 제외	팀 검토 전

변경 규칙: 컨펌 후 사유·일정·대체/삭제 기능 기록 → PO·영향 담당 동의. 기능 추가 시 무엇을 뺄지 정하고 데이터·지표·테스트를 함께 갱신한다.

부록 A. 제출 전 체크리스트

문제 · 사용자	☑️ 지역·금융 연결, As-Is/To-Be, 핵심 사용자·결정 책임 정의 ☐ 실제 인터뷰·공식 근거 확인
데이터 · DB	☑️ 행 단위·키·원천/파생·대안 정의 ☐ 샘플 전원 열람·출처/이용조건·적재 검증
기능 · 범위	☑️ P0 5개·예외·비범위·P1/P2 구분 ☐ 팀 우선순위 합의
분석 · AI	☑️ 규칙 우선·독립 정답표·모의/예상 고지 설계 ☐ 30건·사용자 테스트 수행
운영	☑️ 역할/백업·증빙·중단/변경 규칙 정의 ☐ 실명 확정·팀 동의·영상 백업

판정: 미실시(검토자 작성). 권고 보완: 정책 근거·샘플 열람·실명 역할·컨펌. 본 문서는 승인·구축 완료 증빙이 아니다.

부록 B. 막힐 때 쓰는 문장 프레임워크

문제	부산 생활권 고객은 동백전 사용처 불확실성·카드 교체 때문에 이용을 피할 수 있다(가설).
해결	자격·카드·혜택·상태를 비교해 대표카드로 동의한 수단을 선택하고 이유를 보여준다.
데이터 모델	card는 카드 1개, customer와 1:N. payment_event는 이벤트 1건, card·merchant와 N:1. 취소는 원거래 참조.
AI 활용	명시적 조건은 규칙으로 충분해 ML/LLM 미사용. 독립 정답표·기본카드 규칙과 비교.
성공	5명×4과제 완료 ⩾90%, 시간 ⩾30% 감소(가설). 정책·오류 30건 정답 일치 100%.
예외 · 제외	미확인은 동백전 제외, 미동의·0후보는 중단. 실승인·다중 혜택·실거래 소급은 제외.